

Aula 03 – Lógica Digital

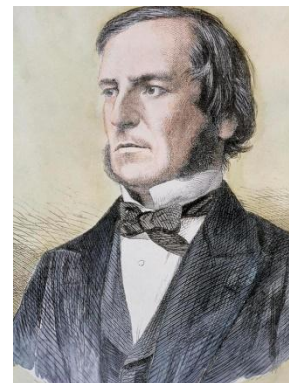
Prof. João Fernando Mari

joaof.mari@ufv.br

Roteiro

- Lógica Digital
- AND e OR – Analogia lâmpada
- NAND, NOR e XOR
- Tabela Verdade
- Identidades básicas da álgebra booleana
- Portas Lógicas
- Transistores e portas lógicas

- Álgebra booleana
 - George Boole (1854)
 - Propôs os princípios básicos da álgebra booleana.
 - Claude Shannon (1938)
 - Álgebra booleana para projetos de circuitos de comutação de *reles*
 - As técnicas sugeridas por Shannon foram subsequentemente utilizadas para projetos de circuitos eletrônicos digitais



2



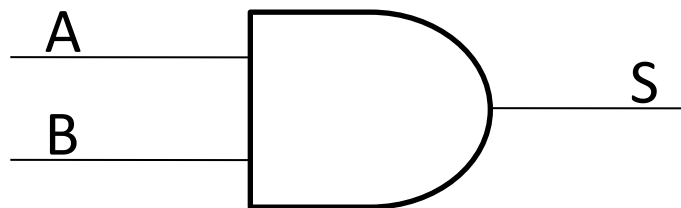
1

Lógica Digital

- Álgebra booleana
 - Variáveis
 - 1 (verdadeiro)
 - 0 (falso)
 - Operações básicas
 - AND (E)
 - OR (OU)
 - NOT (NÃO)
 - Representação simbólica
 - $A \textbf{ AND } B = A \cdot B$
 - $A \textbf{ OR } B = A + B$
 - $\textbf{NOT } A = \bar{A}, A'$

Lógica Digital

- Operação **AND**
 - O resultado da operação é verdadeiro (valor binário 1) se e somente se todas as entradas forem verdadeiras (1)

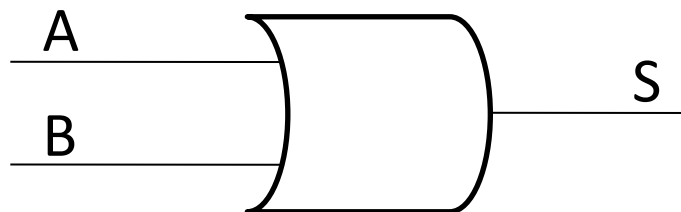


A	B	S = A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$S = A \text{ **AND** } B = A \cdot B$$

Lógica Digital

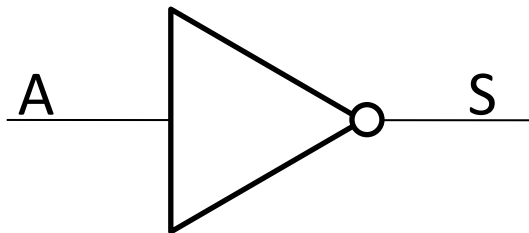
- Operação **OR**
 - O resultado da operação é verdadeiro (valor binário 1) se qualquer uma das entradas, ou ambas, forem verdadeiras



A	B	S = A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$S = A \text{ OR } B = A + B$$

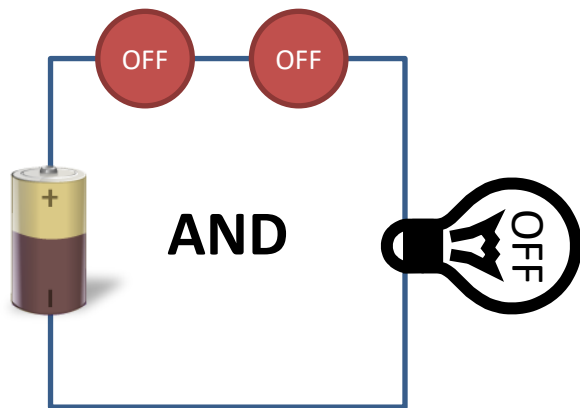
- Operação **NOT**
 - Operação unária
 - Inverte o valor do entrada



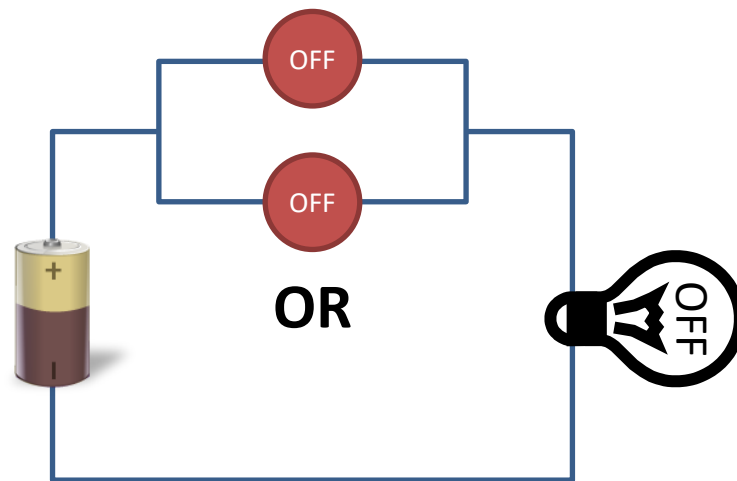
A	S = NOT $\bar{A}$
0	1
1	0

$$S = \text{NOT } A = \bar{A}$$

AND e OR – Analogia lâmpada

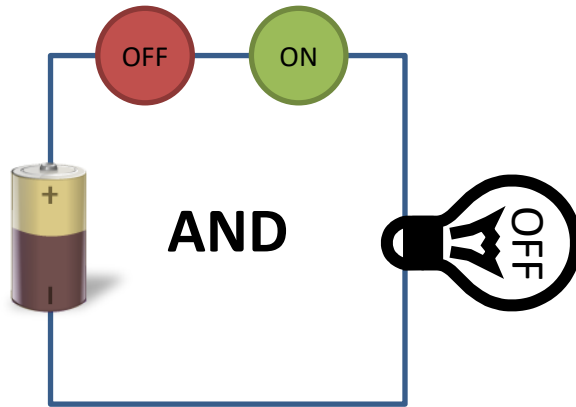


A	B	S = A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

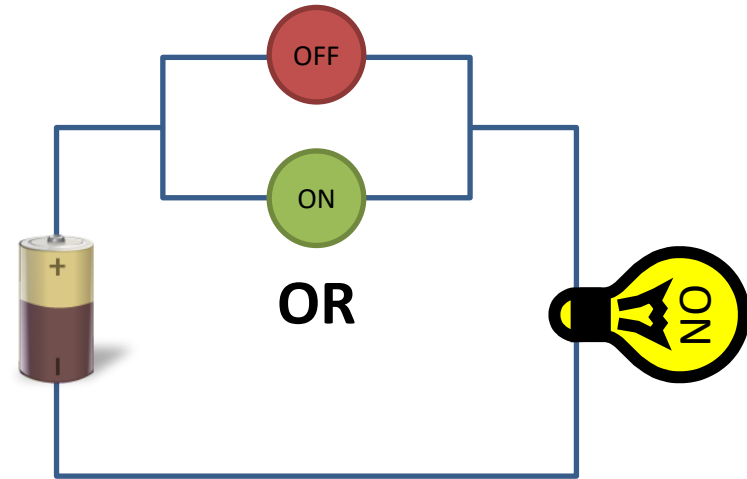


A	B	S = A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND e OR – Analogia lâmpada

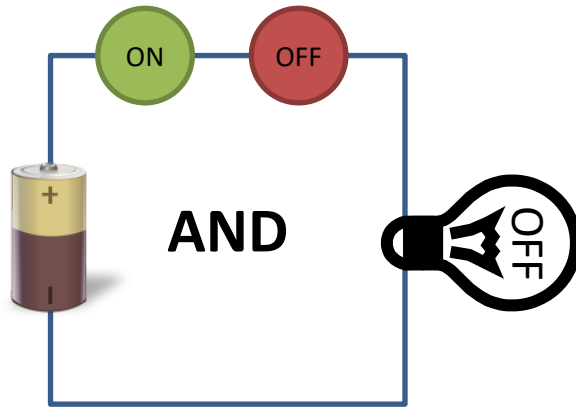


A	B	S = A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

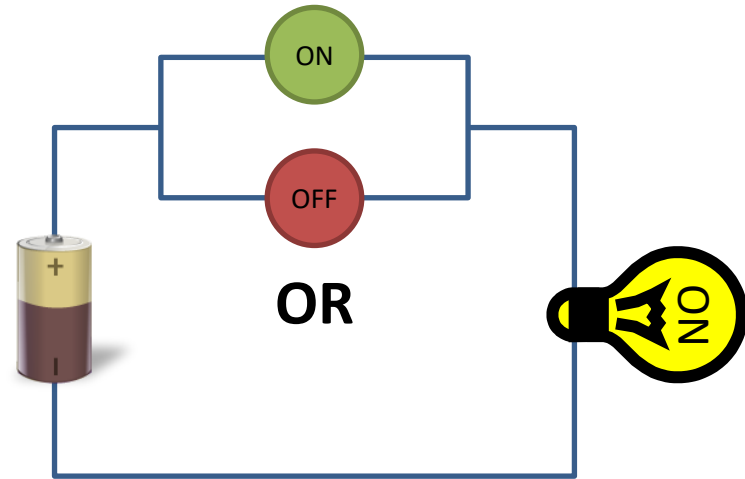


A	B	S = A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND e OR – Analogia lâmpada

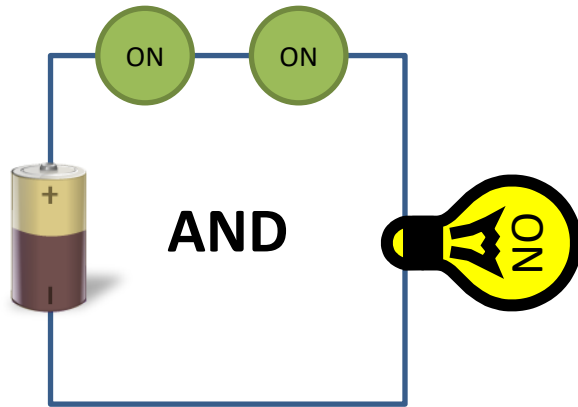


A	B	S = A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

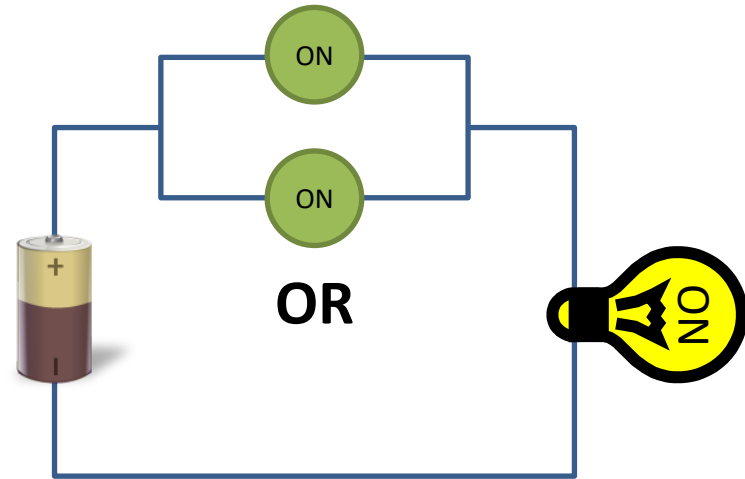


A	B	S = A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND e OR – Analogia lâmpada



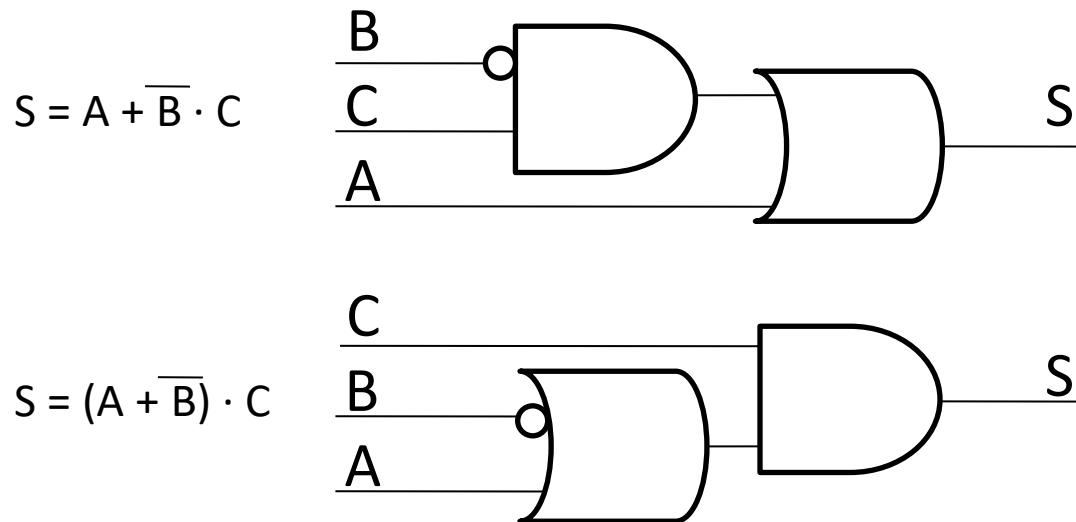
A	B	S = A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



A	B	S = A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Observações

- A operação AND tem precedência sobre a operação OR



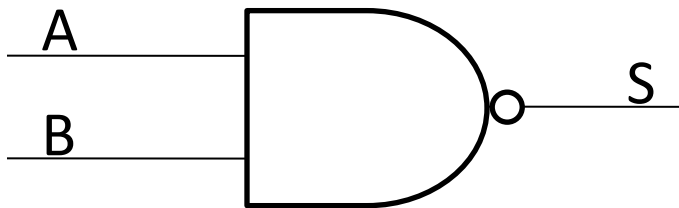
- A operação AND pode ser representada pela concatenação dos operandos
 - $A \cdot B = AB$

NAND, NOR e XOR

- Outras operações lógicas importantes
 - **NAND** - Complemento (NOT) da função AND
 - $A \text{ NAND } B = \text{NOT}(A \text{ AND } B) = \overline{AB}$
 - **NOR** - Complemento (NOT) da Função OR
 - $A \text{ NOR } B = \text{NOT} (A \text{ OR } B) = \overline{A + B}$
 - **XOR** – Ou Exclusivo
 - $A \text{ XOR } B = A \oplus B$

Operações lógicas - **NAND**

- Operação **NAND**
 - O resultado da operação é o complemento (NOT) da função AND.
 - Ou seja, o resultado é falso (valor binário 0) se e somente se todas as entradas forem verdadeiras

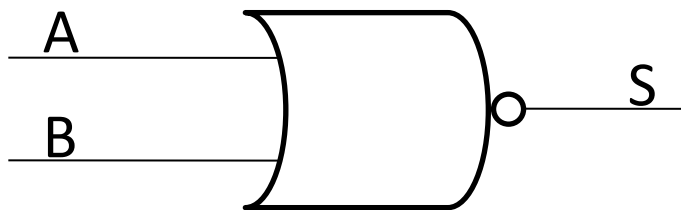


$$S = A \text{ NAND } B = \overline{A \cdot B}$$

A	B	S = A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Operações lógicas - **NOR**

- Operação **NOR**
 - O resultado da operação é o complemento (NOT) da função OR.
 - Ou seja, o resultado é falso (valor binário 0) se qualquer uma das entradas, ou ambas, forem verdadeiras

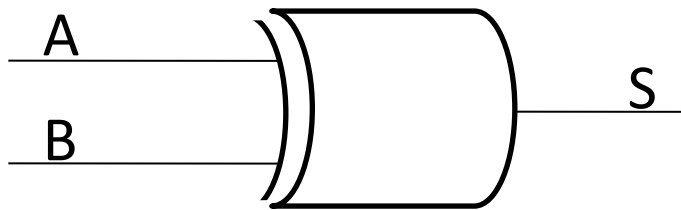


$$S = A \text{ NOR } B = \overline{A + B}$$

A	B	S = A NOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Operações lógicas - XOR

- Operação **XOR** (OU - Exclusivo)
 - O resultado da operação é verdadeiro (valor binário 1) se e somente se exatamente um dos operandos tem valor 1



A	B	S = A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = A \text{ XOR } B = A \oplus B$$

Tabela Verdade

P	Q	P AND Q	P OR Q	NOT P	P NAND Q	P NOR Q	P XOR Q
0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0

Identities básicas da álgebra booleana

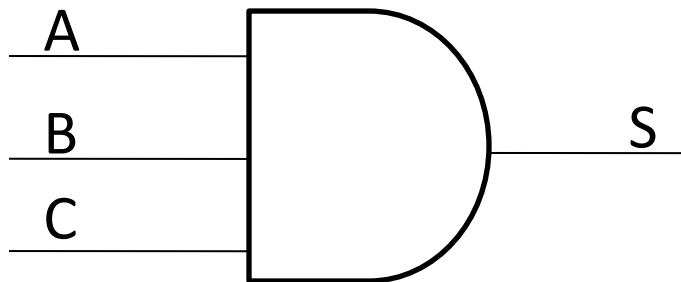
	Postulados Básicos	
$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$	Leis da comutatividade
$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$	Leis da distributividade
$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$	Elemento identidade
$A \cdot \bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$	Elemento inverso
	Outras Identidades	
$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$	
$A \cdot A = A$	$A + A = A$	
$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$	Leis de associatividade
$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	Teorema de DeMorgan

Portas Lógicas

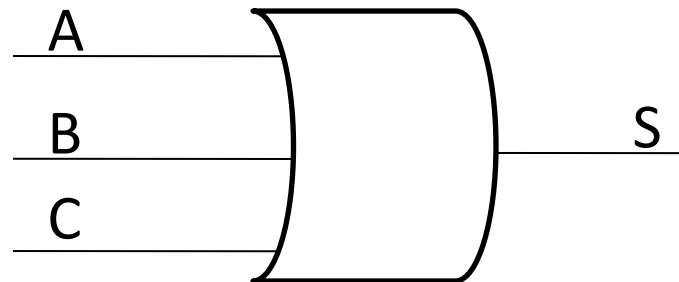
- Portas lógicas são:
 - Os blocos fundamentais dos circuitos lógicos digitais
 - Circuitos eletrônicos que produzem um sinal de saída que é o resultado de uma **operação booleana** entre os sinais de entrada

Portas Lógicas

- Portas lógicas podem ter mais de 2 entradas (2, 3, 4, ...)



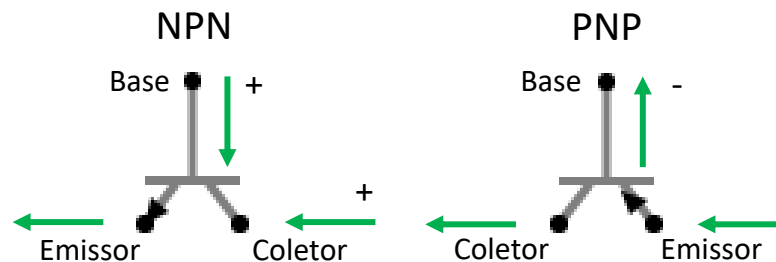
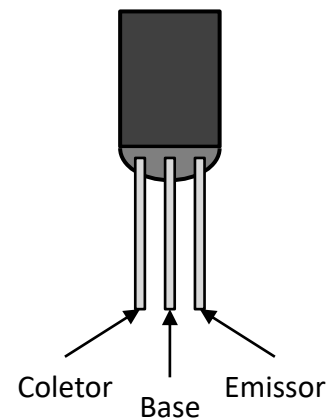
A	B	C	$S = A \text{ AND } B \text{ AND } C$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



A	B	C	$S = A \text{ OR } B \text{ OR } C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Transistores e portas lógicas

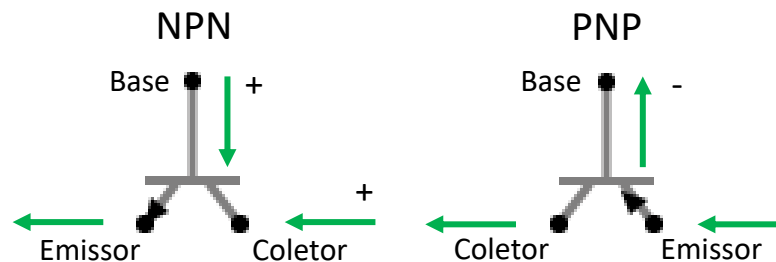
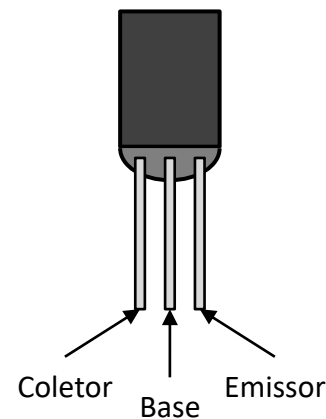
- Dispositivo eletrônico que pode operar como chave ou amplificador
- Tipos de transistores:
 - TBJ: Transistor Bipolar de Junção
 - NPN: Negativo-Positivo-Negativo
 - PNP: Positivo-Negativo-Positivo
 - FET: Transistor de Efeito de Campo
 - MOSFET, JFET, MESFET, entre outros.
 - IGBT: Transistor Bipolar de Gate Isolado



<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html>

Transistores e portas lógicas

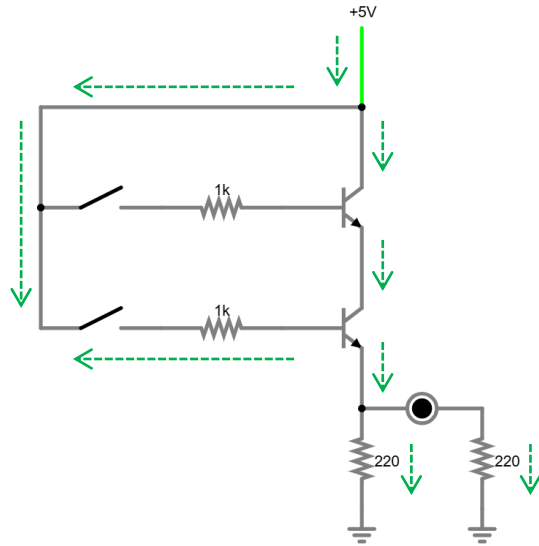
- Dispositivo eletrônico que pode operar como chave ou amplificador
- Tipos de transistores:
 - TBJ: Transistor Bipolar de Junção
 - NPN: Negativo-Positivo-Negativo
 - PNP: Positivo-Negativo-Positivo
 - FET: Transistor de Efeito de Campo
 - MOSFET, JFET, MESFET, entre outros.
 - IGBT: Transistor Bipolar de Gate Isolado



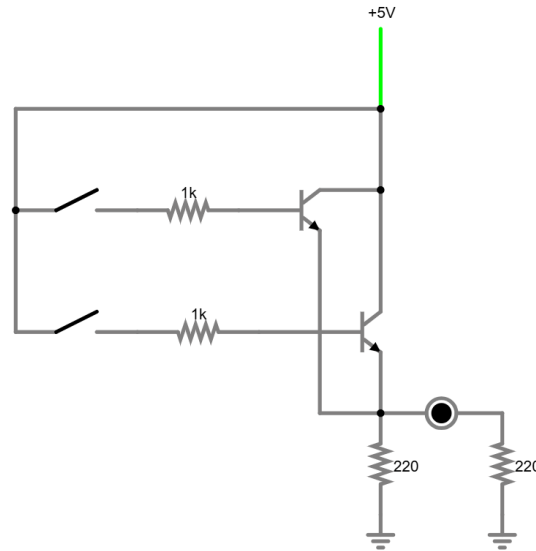
<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html>

Transistores e portas lógicas

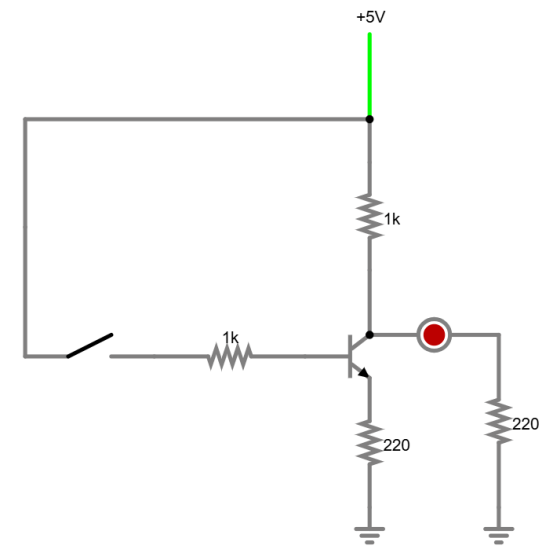
AND



OR

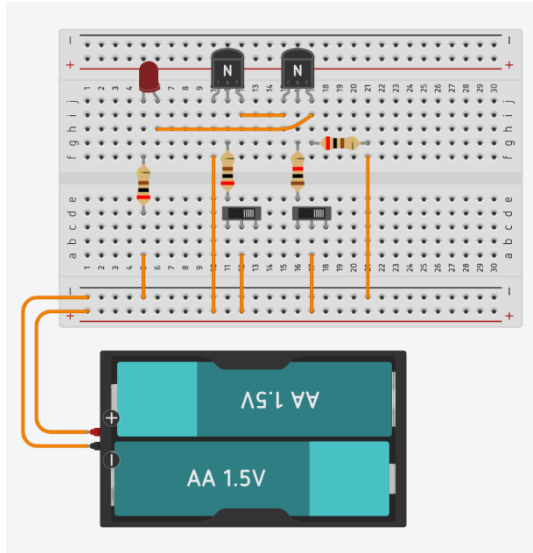


NOT

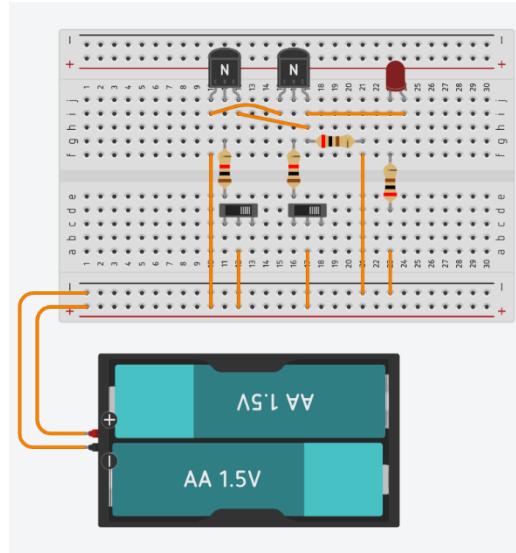
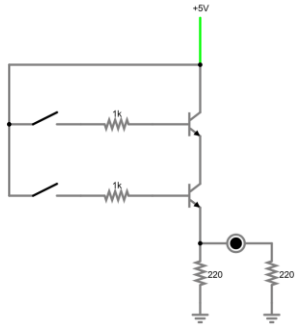


<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html>

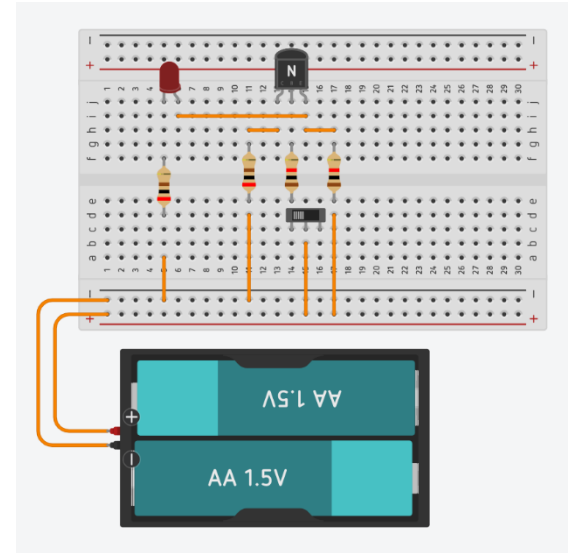
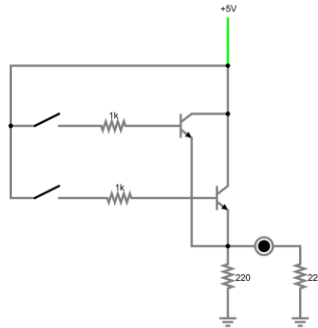
Transistores e portas lógicas



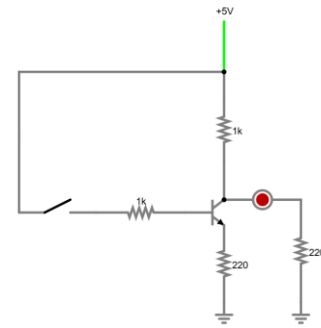
AND



OR



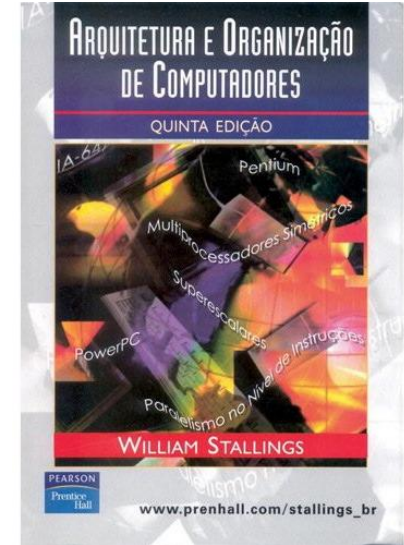
NOT



<https://www.tinkercad.com/>

Referências

- STALLINGS, W. **Arquitetura e Organização de Computadores**, 5. Ed., Pearson, 2010.
 - Apêndice A



Referências complementares

- Falstad, P.; Sharp, I. **Circuit Simulator version 3.1.3js**.
 - <http://www.falstad.com/>
- Autodesk. **Autodesk Tinkercad**.
 - <https://www.tinkercad.com/>
- PageKey. **AND Gate from Scratch (How-To, Using Transistors)**. Canal no YouTube.
 - https://www.youtube.com/watch?v=rr_Egg_izkQ
- PageKey. **OR Gate from Scratch (How-To, Using Transistors)**. Canal no YouTube.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=hDCp4DLcqL8>
- PageKey. **NOT Gate with Transistors - Will I blow something up?** Canal no YouTube.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=yeC9ODMEQvY>

Referências complementares

1. Foto de Claude Shannon
 - Foto por Konrad Jacobs, distribuída sob a CC-BY-SA 2.0
 - <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>
 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ClaudeShannon_MFO3807.jpg
2. Foto de George Boole
 - Autor desconhecido. Domínio público.
 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Boole_color.jpg

FIM